

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

OBTENÇÃO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Capítulo 3, Exercícios 15(a) e 15(b) --- Norman Nise (6ª Edição)

Sistemas de Controle I --- UNIVASF
Universidade Federal do Vale do São Francisco

Julho de 2026

1. Problema 15(a) --- Enunciado e Representação no Espaço de Estados

Objetivo: Obter a função de transferência $G(s) = Y(s) / R(s)$ para o sistema de 4ª Ordem.

Matrizes do Espaço de Estados do Problema 15(a):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -7 & -9 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Fórmula Fundamental da Seção 3.6:

$$G(s) = C * (sI - A)^{-1} * B + D = (C * \text{adj}(sI - A) * B) / \det(sI - A)$$

2. Problema 15(a) --- Dedução Analítica e Função de Transferência

Passo 1: Determinante $\det(sI - A)$ (Polinômio Denominador de Grau 4)

$$\det(sI - A) = s^4 + 3s^2 + 2s^2 + 44s + 7$$

Passo 2: Multiplicação do Numerador $N(s) = C * \text{adj}(sI - A) * B$

$$N(s) = 75s^3 - 96s^2 - 2331s - 210$$

Função de Transferência $G_{15a}(s)$:

$$G(s) = \frac{75s^3 - 96s^2 - 2331s - 210}{s^4 + 3s^3 + 2s^2 + 44s + 7}$$

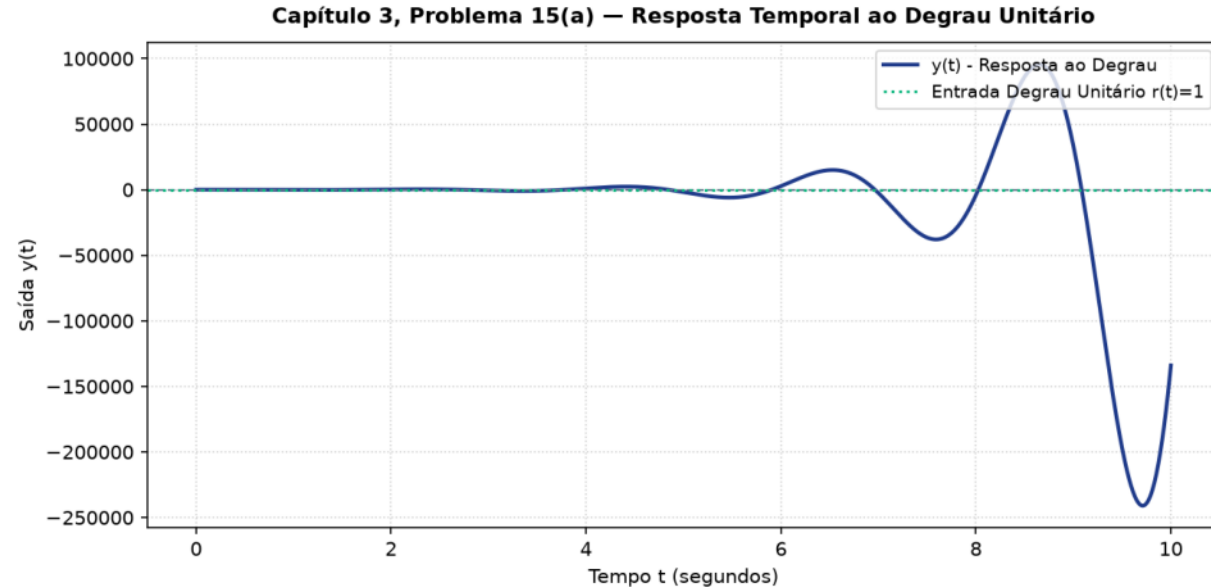
3. Problema 15(a) --- Análise de Polos e Resposta ao Degrau

Polos do Sistema 15(a):

- $p_1 = -4.5845$ (Real LHP)
- $p_{2,3} = +0.8723 \pm 2.9636j$ (RHP)
- $p_4 = -0.1600$ (Real LHP)

Diagnóstico de Estabilidade:

Sistema INSTÁVEL devido ao par de polos complexos no Semiplano Direito ($\text{Re}(p) > 0$), gerando oscilações com crescimento exponencial.



4. Problema 15(b) --- Enunciado e Representação no Espaço de Estados

Objetivo: Obter a função de transferência $G(s) = Y(s) / R(s)$ para o sistema de 5ª Ordem.

Matrizes do Espaço de Estados do Problema 15(b):

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 & -2 \\ -3 & 5 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 8 \\ -7 & 6 & -3 & -4 & 0 \\ -6 & 0 & 4 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 8 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \quad -2 \quad -9 \quad 7 \quad 6]$$

$$D = [0]$$

Fórmula Fundamental da Seção 3.6:

$$G(s) = C * (sI - A)^{-1} * B + D = (C * \text{adj}(sI - A) * B) / \det(sI - A)$$

5. Problema 15(b) --- Dedução Analítica e Função de Transferência

Passo 1: Determinante $\det(sI - A)$ (Polinômio Denominador de Grau 5)

$$\det(sI - A) = s^5 - 4s^4 - 32s^3 + 148s^2 - 1153s - 4480$$

Passo 2: Multiplicação do Numerador $N(s) = C * \text{adj}(sI - A) * B$

$$N(s) = -25s^4 - 292s^3 + 1680s^2 + 16282s + 31875$$

Função de Transferência $G_{15b}(s)$:

$$G(s) = \frac{-25s^4 - 292s^3 + 1680s^2 + 16282s + 31875}{s^5 - 4s^4 - 32s^3 + 148s^2 - 1153s - 4480}$$

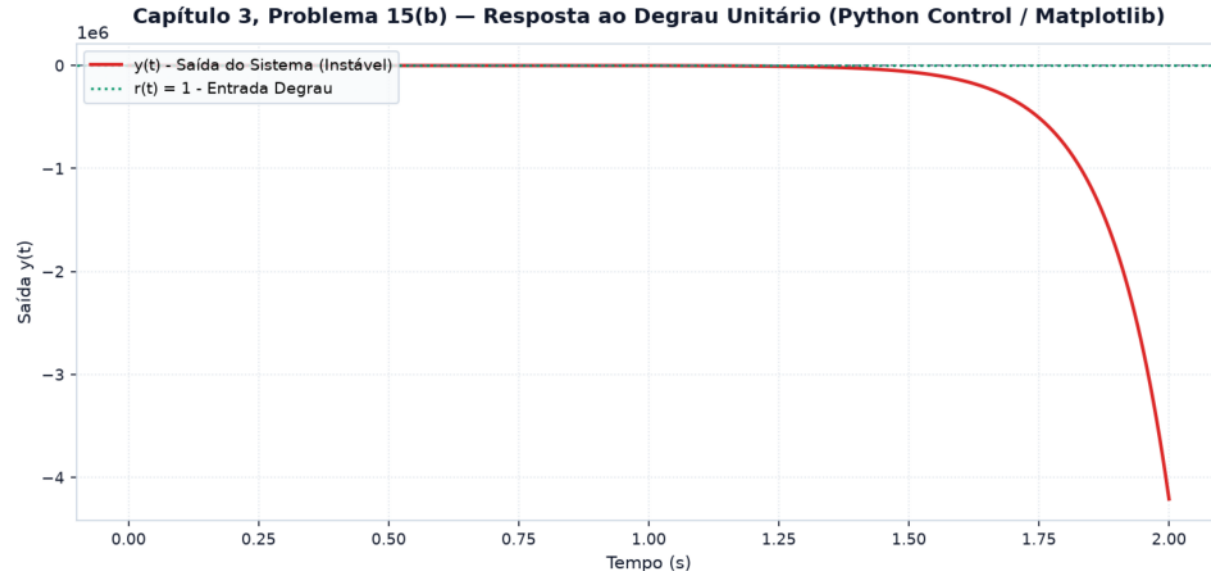
6. Problema 15(b) --- Análise de Polos e Resposta ao Degrau

Polos do Sistema 15(b):

- $p_1 = -6.3823$ (Real LHP)
- $p_2 = -2.7068$ (Real LHP)
- $p_{3,4} = +2.3064 \pm 5.0273j$ (RHP)
- $p_5 = +8.4764$ (Real RHP)

Diagnóstico de Estabilidade:

Sistema INSTÁVEL devido a 3 polos no Semiplano Direito ($\text{Re}(p) > 0$), ocasionando divergência rápida e instabilidade temporal.



7. Quadro Comparativo e Conclusões Gerais

Parâmetro	Problema 15(a)	Problema 15(b)
Ordem do Sistema	4ª Ordem (4x4)	5ª Ordem (5x5)
Grau do Denominador	Grau 4	Grau 5
Grau do Numerador	Grau 3	Grau 4
Polos Instáveis (RHP)	2 polos ($+0.87 \pm 2.96j$)	3 polos ($+2.31 \pm 5.03j$, $+8.48$)
Classificação	INSTÁVEL (Oscilatório)	INSTÁVEL (Divergente Rápido)

Síntese Didática:

1. A relação $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ conecta o Espaço de Estados ao Domínio da Frequência.
2. Os autovalores da matriz A são exatamente os polos de $G(s)$, definindo a estabilidade temporal.
3. O uso de ferramentas computacionais (Python / MATLAB) é vital para inversão de matrizes de ordem $n \geq 4$.